

Dependencies.md – Plugins, Pakete & Plattformen

Dokumentation der **tatsächlich installierten** Abhängigkeiten und Laufzeit-Voraussetzungen für snackautomat_yakup_leandro.

Stand: August 2026 · App 1.0.0+1 · SDK ^3.11.0 · Master-Blend `nur noch exportiertes GLB im Repo`

Quellen: pubspec.yaml, pubspec.lock, packages/power3d/pubspec.yaml, lib/features_snack/services/power3d_bootstrap.dart.

Begleitdocs: Root.md · Control.md · Paths.md · Presentation.md

1. Überblick Schichten

Schicht	Technologie	Zweck
Flutter UI	Material + Riverpod	Landing, Sidebar, 2D-Fallback, Admin, HUD, Präsentation
3D-Anzeige	power3d + flutter_inappwebview	GLB + Babylon (Dispense, Elevator, Spirale, Flap, HUD-OLED)
Persistenz	sqflite (+ sqflite_common_ffi Desktop)	Produkte, Slots, Münzen, Transaktionen
Modelle	Freezed / json_serializable	Domain-Objekte
Blender (Dev)	bpy / bmesh in Blender	Modellbau + GLB-Export unter entferntes Blender-Archiv
Agent-Dev	Blender MCP : 9877	Nur Szene — kein App-Kauf-Backend

Nicht im Projekt (Verwechslung mit Referenz-Repo):

- blender_bridge_service / HTTP-Port **8765**
- model_viewer_plus, webview_flutter (statt InAppWebView)
- separates Pub-Paket http als Kauf-Bridge
- Unity / Three.js als App-Engine

2. Direkte Abhängigkeiten (App pubspec.yaml)

Versionen aus `pubspec.lock` (aufgelöst). Constraint in Klammern.

2.1 Runtime (dependencies)

Paket	Version (lock)	Constraint	Wofür	Wo genutzt
flutter	SDK	sdk	UI-Framework	gesamte App
`power3d`	2.3.1	path: packages/power3d	Babylon-Viewer, Dispense-API	vending_machine_3d_landing_screen.dart, packages/power3d/lib/**
flutter_riverpod	3.3.2	^3.3.2	Session-State, Repos	providers/provider.dart, Screens
flutter_inappwebview	6.1.5	^6.1.5	WebView-Host für Babylon	power3d (transitiv + direkt)
sqflite	2.4.3	^2.4.3	SQLite (Mobile)	db_creator.dart, Repositories
sqflite_common_ffi	2.4.2	^2.4.2	SQLite FFI (Desktop)	database_factory_config_io.dart
archive	4.0.9	^4.0.7	ZIP entpacken	power3d_bootstrap.dart
path_provider	2.1.6	^2.1.5	OS-Verzeichnisse	Bootstrap, Asset-Storages, PresentationStore
path	1.9.1	^1.9.1	Pfad-Normalisierung	Asset-Storages, Bootstrap

Paket	Version (lock)	Constraint	Wofür	Wo genutzt
file_picker	8.3.7	^8.1.7	Datei-Auswahl Admin	Admin-Panels (Produkt-/Münz-Import)
freezed_annotation	3.1.0	^3.1.0	Immutable-Modelle	models/**
json_annotation	4.12.0	^4.12.0	JSON-Serialisierung	models/**, catalog.json
cupertino_icons	1.0.9	^1.0.8	Icons	UI

2.2 Entwicklung (dev_dependencies)

Paket	Version (lock)	Constraint	Wofür	Wo genutzt
flutter_test	SDK	sdk	Tests	test/**
build_runner	2.15.1	^2.15.1	Code-Generierung	*.g.dart, *.freezed.dart
freezed	3.2.5	^3.2.5	Freezed-Codegen	models/**
json_serializable	6.14.0	^6.14.0	JSON-Codegen	models/**
flutter_lints	6.0.0	^6.0.0	Lint-Regeln	analysis_options.yaml
fake_async	1.3.3	^1.3.3	Zeit-Mocks in Tests	test/**

SDK: environment.sdk: ^3.11.0

3. Path-Paket power3d (packages/power3d)

[yaml]

```
power3d:
  path: packages/power3d # Version 2.3.1
```

Paket	Version (lock)	Wofür	Wo genutzt
flutter	SDK	Widget-Framework	lib/power3d.dart, Widgets
flutter_inappwebview	6.1.5	Babylon in WebView	Viewer-Host
path	1.9.1	Pfade	asset_manager.dart
path_provider	2.1.6	Support-Verzeichnis	Asset-Serve
archive	4.0.9	ZIP (intern)	Asset-Bootstrap
meta	1.17.0	Annotations	power3d lib

Assets: packages/power3d/assets/power3d_assets.zip → entpackt nach Application Support.

Kern-Extensions:

Datei	API
projection_extension.dart	Dispense, Elevator, Flap, Stock, HUD
view_extension.dart	Kamera-Presets
material_extension.dart	Material-Styles
asset_manager.dart	Local-HTTP-Serve

4. Flutter – 3D Viewer / WebView (Detail)

4.1 Einbindung GLB

[yaml]

```
assets:
  - assets/models/vending_machine_front.glb
  - assets/products/catalog.json
  - assets/products/<slug>/
  - assets/presentation/diagrams/
  - assets/presentation/brand/
```

Landing: VendingMachine3DLandingScreen.modelAsset = assets/models/vending_machine_front.glb.

4.2 Bootstrap-Flow

Logik: lib/features_snack/services/power3d_bootstrap.dart

```
packages/power3d/assets/power3d_assets.zip
→ archive entpacken
→ {ApplicationSupport}/power3d_assets/
→ index.html + babylon/babylon.js vorhanden?
```

4.3 WebView-Einschränkung

Thema	Detail
Host	Power3D in flutter_inappwebview
Constraint	Nur eine aktive Viewer-Instanz — ProductModelViewerLock
Windows	WebView2 Runtime erforderlich
Großes GLB	Serve über http://127.0.0.1:<port>/... (kein file://)

5. State, DB, Migrationen

Thema	Detail
ORM	sqlite direkt (kein Drift)
Migrations	migration_001... bis migration_010_product_slot_normalization.dart
Desktop	sqflite_common_ffi + database_factory_config_io.dart
Seed	assets/products/catalog.json → SQLite beim Start

6. Plattform-Spezifika

6.1 Windows (Primär)

Thema	Hinweis
WebView2	Microsoft Edge WebView2 Runtime nötig
Build	flutter run -d windows
FFI	sqflite_common_ffi
GLB	~85 MB — Erstload einmal „warm“ laden

6.2 Android / iOS / macOS / Linux / Web

Runner unter windows/ aktiv; andere Plattform-Runner archiviert unter entferntes Blender-Archiv. **Produktionsfokus** der 3D-Demo: Windows.

7. Blender / Python (Modell-Toolchain, Dev only)

Kein pip install für die **App-Laufzeit**. Skripte laufen in **Blender** unter entferntes Blender-Archiv:

Modul	Zweck
bpy / bmesh	Geometrie, Materialien, Export
mathutils	Matrizen / Vektoren
PolyHaven	Addon unter ehem. PolyHaven

Datei	Rolle
`nur noch exportiertes GLB im Repo`	Master-Szene

Datei	Rolle
ehem. Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py	Export → Flutter-GLB
ehem. Blender-Skripte/v5_fix_shading_artifacts.py	Shading-Fixes
MCP :9877	Nur Dev/Agent

8. Doku- & Tool-Abhängigkeiten (nicht Flutter)

Tool	Zweck	Pfad
Python 3	PDF-Generierung	install/generate_pdf.py
reportlab	PDF-Fallback	wird bei Bedarf per pip installiert
pandoc	optionaler PDF-Weg	falls installiert
Node.js	Doku-Regen, Next.js	install/regen/, page/
Cursor SDK	Doku-Regeneration	install/regen/src/regen-docs.ts

9. Installations-Checkliste (Entwickler)

1. Flutter SDK passend zu ^3.11.0
2. flutter pub get
3. Windows: WebView2 Runtime
4. Optional: nur noch exportiertes GLB im Repo öffnen → bei Änderungen v5_export_flutter_front_glb.py
5. flutter run -d windows
6. Erster Start: Power3D-Assets entpacken; GLB laden; Presentation + Shelf-Stabilize

10. Troubleshooting

Symptom	Check
„Viewer blocked“ / leerer 3D	Zweite Instanz? App neu starten
Produkte verrutscht / Spiralen orbitieren	Full Restart; stabilizeVendingShelf (nie Parent von Product/Spiral entfernen)
Aufzug zu hoch	Nur WideBasket-Wurzel bewegen; Delta aus Produkt-Unterkante
Produkte leuchten	Emissive nicht pro Frame addieren; Material-Style blender_dark
Schwarzes / falsches Shading	Style + v5_fix_shading_artifacts.py
Fehlende CoinMod/KP/ePort	Export-want(); GLB neu
DB Desktop	FFI-Init
Langer Erstload	GLB-Größe; Statuszeile

11. SOLL / spätere Deps (noch nicht nötig)

Thema	Mögliche Ergänzung
Mesh-Keypad-Raycast	power3d Hit-Test → Session-API
ePort Live-Screen	Texture-Upload / Overlay
Optional Training-Bridge	HTTP nur wenn Live-Blender-Dispense gewünscht
PDF-Doku	install/generate_pdf.py (+ reportlab)
Doku-Regen	install/regen/ via Cursor SDK

12. Verwandte Doku

- `Control.md` — Architektur, Dispense, Objekte
- `Root.md` — Dateibaum
- `Paths.md` — Pfade & Asset-Verknüpfung
- `Presentation.md` — Demo & Folien

PDF regenerieren: `python install/generate_pdf.py`